Manual do Operador ChargeGrid

Operação diária do eletroposto: status, alertas e procedimentos

CG-MAN-01 · Revisão 1 · maio de 2026

Documento simulado para fins acadêmicos — EV Challenge 2026 (FIAP + GoodWe), projeto ChargeGrid Assistant, Equipe LCE. Não é documentação oficial da GoodWe. Os produtos, valores e regras de operação descritos são fictícios e coerentes com os dados de demonstração do assistente.

1 Sobre este manual

Este manual orienta o operador comercial do eletroposto ChargeGrid na operação do dia a dia: leitura do painel, interpretação dos alertas e procedimentos a seguir em cada situação. O operador pode ser o dono do estabelecimento, um gerente ou um atendente treinado.

O manual não substitui a manutenção técnica. Intervenções elétricas, abertura de equipamento e reparos devem ser feitos só por profissional habilitado, conforme o documento Segurança e emergência no eletroposto (CG-SEG-07).

2 Visão geral do posto

2.1 Carregadores e ramais

O posto tem 5 carregadores rápidos de corrente contínua (DC), modelo ChargeGrid DC-40, numerados de 1 a 5, todos com conector CCS2. Os carregadores 1 e 2 ficam no ramal A e têm limite configurado de 40 kW. Os carregadores 3, 4 e 5 ficam no ramal B e têm limite configurado de 32 kW. A demanda contratada do posto é de 150 kW.

As especificações completas estão no documento Especificações técnicas dos carregadores do posto (CG-ESP-02).

2.2 EV ChargeOps e ChargeGrid Assistant

O EV ChargeOps é a plataforma web de gestão do posto. Nele o operador acompanha os carregadores, as sessões de recarga, os alertas e o faturamento, e executa as ações operacionais, como reiniciar um carregador, encerrar uma sessão ou abrir um chamado.

O ChargeGrid Assistant é o assistente de IA do posto. Ele consulta os mesmos dados do EV ChargeOps e esta base de documentos, explica a situação e recomenda ações. O assistente não executa comandos: ele não liga, não desliga e não reinicia carregadores, não altera limites e não encerra sessões. Toda ação é feita pelo operador no EV ChargeOps ou no próprio carregador.

2.3 De onde vêm os dados

Os eventos das sessões (início, fim, status e sinal de vida) chegam pelo OCPP (Open Charge Point Protocol), o protocolo de comunicação entre o carregador e a plataforma. As leituras de potência e de energia vêm dos medidores pelo Modbus, um protocolo de leitura de equipamentos elétricos. O painel atualiza as leituras a cada 30 segundos.

Cada carregador envia um sinal de vida (heartbeat) a cada 5 minutos. Quando a plataforma fica 15 minutos sem receber esse sinal, o carregador passa a ser tratado como sem comunicação (offline).

3 Status dos carregadores

3.1 Status e cores no painel

Status	Cor	Quando aparece
Em recarga	verde	a potência atual é maior que zero
Disponível	cinza	a potência é zero e não há alerta crítico ativo
Em falha	vermelho	existe alerta crítico ativo para o carregador
Indisponível	amarelo	o operador marcou o carregador como fora de uso, por exemplo para manutenção

Um carregador com potência zero só está disponível se não tiver alerta crítico ativo. Um carregador sem comunicação aparece como Em falha, mesmo com potência zero.

3.2 Potência e percentual de uso

A potência atual, em kW, é a potência que o carregador está entregando ao veículo naquele momento. O percentual de uso é a potência atual dividida pelo limite configurado do carregador, vezes 100, desprezando as casas decimais. Exemplo: um carregador do ramal B entregando 22 kW, com limite de 32 kW, está com 68% de uso.

A energia da sessão, em kWh, é o total entregue desde o início da recarga. Potência e energia são grandezas diferentes: a potência indica a velocidade da recarga, e a energia indica quanto já foi carregado.

4 Alertas

4.1 Níveis de alerta

Os alertas têm dois níveis. **Aviso** indica uma situação que pede acompanhamento, mas não impede a operação. **Crítico** indica falha ou risco: o carregador pode estar parado, e a ação recomendada deve ser executada imediatamente.

4.2 Tipos de alerta

Código	Nível	Quando é gerado
falha_comunicacao	crítico	o carregador fica 15 minutos sem enviar o sinal de vida (heartbeat OCPP)
sessao_prolongada	aviso	uma sessão ativa passa do dobro da duração média das sessões do posto nos últimos 7 dias
potencia_proxima_limite	aviso	o carregador opera acima de 90% do limite configurado por mais de 10 minutos
demanda_posto_alta	aviso	a soma das potências dos carregadores passa de 135 kW, ou seja, 90% da demanda contratada
sobretemperatura	crítico	a temperatura interna do carregador passa do limite de operação
falha_isolamento	crítico	o carregador detecta falha de isolamento elétrico e bloqueia a recarga
parada_emergencia	crítico	o botão de parada de emergência do carregador é acionado
conector_travado	aviso	o conector não é liberado 2 minutos depois do fim da sessão
falha_pagamento	aviso	a cobrança da sessão não é aprovada no encerramento

5 Procedimentos por tipo de alerta

5.1 Falha de comunicação (falha_comunicacao, crítico)

O carregador parou de responder à plataforma. Enquanto estiver sem comunicação, ele não inicia novas sessões, e a sessão que estava em andamento pode ter sido interrompida.

a) Vá até o carregador e confira se o display está aceso.

b) Se o display estiver apagado, não tente religar nada no quadro elétrico: disjuntor desarmado indica falha elétrica. Marque o carregador como Indisponível no EV ChargeOps e abra chamado de manutenção técnica com prioridade alta.

c) Se o display estiver aceso, verifique se os outros carregadores estão comunicando. Se todos estiverem offline, o problema provavelmente é a internet do posto: confira se o roteador está ligado.

d) Se só esse carregador estiver offline, faça o reinício local pelo menu do display (Configurações > Reiniciar), com a senha de operador. O reinício remoto pelo EV ChargeOps não funciona enquanto o carregador estiver sem comunicação.

e) Aguarde até 10 minutos. Se a comunicação voltar, o alerta é encerrado automaticamente.

f) Se o carregador continuar offline 30 minutos depois do reinício, marque-o como Indisponível e abra chamado de manutenção técnica com prioridade alta.

Sessões interrompidas por falha do carregador não são cobradas, conforme a Tabela tarifária do posto (CG-TAR-04, seção 6).

5.2 Sessão prolongada (sessao_prolongada, aviso)

O alerta indica uma sessão muito mais longa que o normal do posto. Nem sempre é um problema: baterias grandes, ou uma potência reduzida pelo controle de demanda, deixam a recarga mais longa.

a) Confira a potência atual do carregador no painel.

b) Se a potência for maior que zero, o veículo ainda está carregando. A sessão é longa, mas está ativa: apenas acompanhe.

c) Se a potência estiver em zero, a carga terminou e o veículo continua conectado. A taxa de ociosidade pode já estar sendo cobrada (CG-TAR-04, seção 5). Envie uma notificação ao motorista pelo EV ChargeOps (Sessões > Notificar motorista).

d) Se o veículo não for retirado em 30 minutos depois da notificação, encerre a sessão remotamente (Sessões > Encerrar sessão). O conector é liberado quando a sessão termina.

e) Se a potência oscilar sem motivo aparente, ou se houver outro alerta no mesmo carregador, abra chamado de manutenção técnica.

5.3 Potência próxima do limite (potencia_proxima_limite, aviso)

É comum no começo de uma recarga rápida, quando a bateria aceita a potência máxima. O controle de demanda mantém o carregador dentro do limite configurado, e nenhuma ação é necessária.

Se o alerta se repetir todos os dias no mesmo carregador, registre a ocorrência e avalie com o técnico se o limite está adequado. Não tente alterar o limite: só o perfil Técnico faz essa alteração (seção 6.2 deste manual).

5.4 Demanda do posto alta (demanda_posto_alta, aviso)

A soma das potências dos carregadores passou de 135 kW. O controle de demanda reduz automaticamente a potência das sessões ativas para que o posto não ultrapasse a demanda contratada de 150 kW, e as recargas ficam mais lentas enquanto o alerta durar.

Não é preciso agir. Evite programar manutenção nesse período e, se o alerta for frequente, informe o administrador do posto, que pode rever a tarifa de pico ou a demanda contratada.

5.5 Sobretemperatura (sobretemperatura, crítico)

O carregador reduz a potência automaticamente e pode interromper a sessão para se proteger.

a) Verifique se as entradas e saídas de ar estão livres e retire objetos encostados no equipamento, como caixas, sacos ou lonas.

b) Não abra o carregador e não jogue água nele.

c) Se o alerta não sumir em 30 minutos, ou se houver cheiro de queimado ou fumaça, siga o documento Segurança e emergência no eletroposto (CG-SEG-07) e abra chamado com prioridade alta.

5.6 Falha de isolamento (falha_isolamento, crítico)

O carregador detectou um problema de isolamento elétrico e bloqueou a recarga por segurança.

a) Não reinicie o carregador e não tente uma nova recarga nele.

b) Marque o carregador como Indisponível no EV ChargeOps e sinalize a vaga.

c) Abra chamado de manutenção técnica com prioridade alta.

5.7 Parada de emergência acionada (parada_emergencia, crítico)

Alguém pressionou o botão vermelho de parada de emergência, e o carregador cortou a energia da recarga.

a) Vá até o local e descubra o motivo. Se houver fumaça, fogo, cabo danificado ou pessoa ferida, siga o documento Segurança e emergência no eletroposto (CG-SEG-07).

b) Se o acionamento foi acidental e não há nenhum risco, destrave o botão girando-o no sentido horário e faça o reinício local pelo menu do display.

c) Registre a ocorrência no EV ChargeOps.

5.8 Conector travado (conector_travado, aviso)

a) Confirme que a sessão foi encerrada, pelo app do motorista ou pelo EV ChargeOps.

b) Use a liberação remota no EV ChargeOps (Sessões > Liberar conector) e aguarde 30 segundos.

c) Nunca force o conector nem use ferramentas para retirá-lo.

d) Se o conector continuar travado, abra chamado de manutenção técnica.

5.9 Falha de pagamento (falha_pagamento, aviso)

A sessão terminou, mas a cobrança não foi aprovada. O EV ChargeOps tenta a cobrança de novo 3 vezes nas 24 horas seguintes, e o operador acompanha o caso em Faturamento > Pendências. Não é preciso reter o veículo nem cobrar o motorista no local.

6 Controle de demanda

6.1 Como funciona

O controle de demanda distribui a potência entre os carregadores para que a soma nunca ultrapasse a demanda contratada de 150 kW. Quando as recargas pedem mais do que isso, a potência de todas as sessões ativas é reduzida na mesma proporção, sem passar do limite configurado de cada carregador. Quando a demanda cai, a potência volta ao normal sem intervenção do operador.

6.2 Alteração de limites

O limite configurado de cada carregador só pode ser alterado pelo perfil Técnico no EV ChargeOps, depois de avaliar a capacidade do ramal. O limite nunca pode passar da potência nominal do carregador, que é de 40 kW.

Por isso, aumentar o limite dos carregadores 3, 4 e 5 exige avaliação técnica do ramal B, que tem capacidade de 96 kW.

7 Manutenção preventiva

7.1 Rotina do operador

- Todos os dias: inspeção visual dos cabos, conectores e displays, procurando cortes, rachaduras, pinos tortos ou sinais de aquecimento.
- Toda semana: limpeza externa com pano seco, sem produtos químicos e sem água; conferência da sinalização do posto e da validade dos extintores.
- Ao encontrar dano em cabo ou conector: marque o carregador como Indisponível e abra chamado, conforme o documento CG-SEG-07, seção 4.4.

7.2 Manutenção técnica

A inspeção técnica é trimestral e feita por profissional habilitado: revisão elétrica, aperto de conexões, teste das proteções e atualização de firmware. A limpeza ou troca dos filtros de ar é semestral.

7.3 Melhor horário para manutenção

Programe as manutenções nos horários de vale indicados no relatório semanal do EV ChargeOps, quando o posto tem menor uso. Faça um carregador por vez, para que o posto continue atendendo.

Antes de começar, marque o carregador como Indisponível, para que ele não receba novas reservas. Evite os horários de pico e os períodos com alerta de demanda alta.

8 Rotina diária do operador

Na abertura do atendimento presencial, às 07:00:

a) confira o status dos 5 carregadores e os alertas ativos;

b) verifique se todos os carregadores estão comunicando com a plataforma;

c) faça a inspeção visual descrita na seção 7.1 deste manual.

No fechamento do atendimento presencial, às 23:00:

a) confira as sessões ativas e os alertas pendentes;

b) registre no EV ChargeOps as ocorrências do dia e as ações tomadas.

A recarga continua disponível 24 horas pelo app, mesmo fora do horário de atendimento presencial (07:00 às 23:00).

9 Chamados de manutenção técnica

Os chamados são abertos no EV ChargeOps, em Suporte > Novo chamado. Informe o número do carregador, o alerta, o horário em que o problema começou e o que já foi feito.

Prioridade	Quando usar	Prazo de atendimento
Alta	alertas críticos e qualquer situação de risco	até 4 horas
Normal	avisos recorrentes, desgaste e dúvidas técnicas	até 2 dias úteis